가상우주개발기관(KSDA-X)

위성체 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-BUS-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-BUS-001 위치유지 정밀도 · 무게중심 · 고유진동수 시험 6
4.2 TC-BUS-002 발사 환경 · EOL 가용 전력 · 식 기간 운용 시험 6
4.3 TC-BUS-003 지향 정확도 · 지향 안정도 · 자세 결정 정확도 시험 7
4.4 TC-BUS-004 장비 열환경 · 적외 검출기 냉각 · TT&C 주파수 시험 7
4.5 TC-BUS-005 명령 링크 품질 · 원격측정 전송률 · 거리측정 정확도 시험 8
4.6 TC-BUS-006 명령 보안 적용 · 관측자료 다운링크 · 관측 운용 주기 시험 8
4.7 TC-BUS-007 관측 채널 구성 · 채널별 공간해상도 · 복사보정 정확도 시험 9
4.8 TC-BUS-008 통신 커버리지 · 통신 채널 구성 · 안전모드 시험 10
4.9 TC-BUS-009 FDIR · 시각 동기 · 탑재 처리 지연 시험 10
4.10 TC-BUS-010 총이온화선량 · 단일사건효과 · 전자기 적합성 시험 11
4.11 TC-BUS-011 구조 고유진동수 · 준정적 하중 · 탑재체 정렬 시험 11
4.12 TC-BUS-012 1차 전원 버스 · 접지 체계 · 데이터 버스 시험 12
4.13 TC-BUS-013 탑재컴퓨터 · 시각 배분 · 온보드 저장 시험 12
4.14 TC-BUS-014 열 인터페이스 기준 · FDIR 계층 · 안전모드 부하 관리 시험 13
4.15 TC-BUS-015 장비 EMC 한계 · 비행 소프트웨어 갱신 시험 13

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-BUS-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 15건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-BUS-001	위성체(본체·시스템) 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-BUS-001 위치유지 정밀도 · 무게중심 · 고유진동수 시험

시험케이스 ID	TC-BUS-001
시험케이스명	위치유지 정밀도 · 무게중심 · 고유진동수 시험
검증항목	VER-BUS-001, VER-BUS-005, VER-BUS-006
대상 요구사항	SYS-001, SYS-005, SYS-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-001] 위치유지 정밀도 측정	위성은 남북 및 동서 방향 위치유지 정밀도를 ±0.05° 이내로 유지해야 한다.
4	[VER-BUS-005] 무게중심 측정	위성의 무게중심 높이는 발사체 어댑터 분리면 기준 1.8 m 이하여야 한다.
5	[VER-BUS-006] 고유진동수 측정	위성의 1차 고유진동수는 축방향 30 Hz 이상, 횡방향 10 Hz 이상이어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-BUS-002 발사 환경 · EOL 가용 전력 · 식 기간 운용 시험

시험케이스 ID	TC-BUS-002
시험케이스명	발사 환경 · EOL 가용 전력 · 식 기간 운용 시험
검증항목	VER-BUS-007, VER-BUS-008, VER-BUS-009
대상 요구사항	SYS-007, SYS-008, SYS-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위

단계	수행 내용	기대 결과
3	[VER-BUS-007] 발사 환경 측정	위성은 발사체 사용자 설명서에 규정된 준정적 하중, 정현파 진동, 음향, 충격 환경을 견뎌야 한다.
4	[VER-BUS-008] EOL 가용 전력 측정	위성은 수명 말기(EOL) 하지 조건에서 5.0 kW 이상의 가용 전력을 확보해야 한다.
5	[VER-BUS-009] 식 기간 운용 측정	위성은 최대 72분의 식(Eclipse) 기간 동안 전 탑재체 운용을 유지해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-BUS-003 지향 정확도 · 지향 안정도 · 자세 결정 정확도 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-003**
시험케이스명	지향 정확도 · 지향 안정도 · 자세 결정 정확도 시험
검증항목	VER-BUS-010, VER-BUS-011, VER-BUS-012
대상 요구사항	SYS-010, SYS-011, SYS-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-010] 지향 정확도 측정	위성의 탑재체 지향 정확도는 3σ 기준 롤·피치 0.01°, 요 0.03° 이내여야 한다.
4	[VER-BUS-011] 지향 안정도 측정	위성의 관측 중 지향 안정도는 1초 구간에서 10 μrad 이하여야 한다.
5	[VER-BUS-012] 자세 결정 정확도 측정	위성의 자세 결정 정확도는 3σ 기준 5 arcsec 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-BUS-004 장비 열환경 · 적외 검출기 냉각 · TT&C 주파수 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-004**
시험케이스명	장비 열환경 · 적외 검출기 냉각 · TT&C 주파수 시험
검증항목	VER-BUS-015, VER-BUS-016, VER-BUS-017
대상 요구사항	SYS-015, SYS-016, SYS-017
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-015] 장비 열환경 측정	위성의 모든 장비는 운용 온도 범위 내로 유지되어야 하며 인증 마진 10°C를 확보해야 한다.
4	[VER-BUS-016] 적외 검출기 냉각 측정	위성은 영상기 적외 검출기 온도를 60 K ± 0.1 K로 유지해야 한다.
5	[VER-BUS-017] TT&C 주파수 측정	위성은 S 대역에서 원격측정·명령 링크를 제공해야 하며 세부 주파수는 전파 할당 결과에 따른다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-BUS-005 명령 링크 품질 · 원격측정 전송률 · 거리측정 정확도 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-005**
시험케이스명	명령 링크 품질 · 원격측정 전송률 · 거리측정 정확도 시험
검증항목	VER-BUS-018, VER-BUS-019, VER-BUS-020
대상 요구사항	SYS-018, SYS-019, SYS-020
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-018] 명령 링크 품질 측정	위성의 명령 링크 비트오류율(BER)은 1×10^{-6} 이하여야 한다.
4	[VER-BUS-019] 원격측정 전송률 측정	위성은 정상 모드 4 kbps, 비상 모드 1 kbps의 원격측정 전송률을 제공해야 한다.
5	[VER-BUS-020] 거리측정 정확도 측정	위성은 지상국 거리측정 정확도 10 m 이하를 지원해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-BUS-006 명령 보안 적용 · 관측자료 다운링크 · 관측 운용 주기 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-006**
시험케이스명	명령 보안 적용 · 관측자료 다운링크 · 관측 운용 주기 시험
검증항목	VER-BUS-021, VER-BUS-022, VER-BUS-023
대상 요구사항	SYS-021, SYS-022, SYS-023
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-021] 명령 보안 적용 측정	위성의 명령 링크는 AES-256 암호화와 메시지 인증을 적용해야 한다.
4	[VER-BUS-022] 관측자료 다운링크 측정	위성은 X 대역으로 120 Mbps 이상의 관측 원시자료 전송률을 제공해야 한다.
5	[VER-BUS-023] 관측 운용 주기 측정	위성은 전구 디스크 10분, 한반도 영역 2분 주기의 관측을 동시에 수행해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-BUS-007 관측 채널 구성 · 채널별 공간해상도 · 복사보정 정확도 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-007**
시험케이스명	관측 채널 구성 · 채널별 공간해상도 · 복사보정 정확도 시험
검증항목	VER-BUS-024, VER-BUS-025, VER-BUS-026
대상 요구사항	SYS-024, SYS-025, SYS-026
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-024] 관측 채널 구성 측정	위성은 가시 4, 근적외 2, 적외 10의 16개 채널을 제공해야 한다.
4	[VER-BUS-025] 채널별 공간해상도 측정	위성의 공간해상도는 직하점 기준 가시 0.5 km, 적외 2 km 이하여야 한다.
5	[VER-BUS-026] 복사보정 정확도 측정	위성의 적외 채널 복사보정 정확도는 0.2 K 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.8 TC-BUS-008 통신 커버리지 · 통신 채널 구성 · 안전모드 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-008**
시험케이스명	통신 커버리지 · 통신 채널 구성 · 안전모드 시험
검증항목	VER-BUS-027, VER-BUS-028, VER-BUS-030
대상 요구사항	SYS-027, SYS-028, SYS-030
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-027] 통신 커버리지 측정	위성은 한반도 전역에 Ka 대역 EIRP 58 dBW 이상을 제공해야 한다.
4	[VER-BUS-028] 통신 채널 구성 측정	위성은 대역폭 250 MHz의 Ka 대역 중계 채널 8개를 제공해야 한다.
5	[VER-BUS-030] 안전모드 측정	위성은 시스템 고장 탐지 시 자동으로 태양지향 안전모드에 진입해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.9 TC-BUS-009 FDIR · 시각 동기 · 탑재 처리 지연 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-009**
시험케이스명	FDIR · 시각 동기 · 탑재 처리 지연 시험
검증항목	VER-BUS-032, VER-BUS-033, VER-BUS-034
대상 요구사항	SYS-032, SYS-033, SYS-034
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-032] FDIR 측정	위성은 단일 고장이 임무 상실로 이어지지 않도록 고장 탐지·격리·복구(FDIR) 기능을 제공해야 한다.
4	[VER-BUS-033] 시각 동기 측정	위성의 온보드 시각은 UTC 대비 1 ms 이내로 동기되어야 한다.
5	[VER-BUS-034] 탑재 처리 지연 측정	위성의 탑재 데이터 처리 지연은 30초 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.10 TC-BUS-010 총이온화선량 · 단일사건효과 · 전자기 적합성 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-010**
시험케이스명	총이온화선량 · 단일사건효과 · 전자기 적합성 시험
검증항목	VER-BUS-035, VER-BUS-036, VER-BUS-037
대상 요구사항	SYS-035, SYS-036, SYS-037
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-035] 총이온화선량 측정	위성 장비는 차폐를 고려하여 15년 총이온화선량(TID) 100 krad(Si) 이상을 견뎌야 한다.
4	[VER-BUS-036] 단일사건효과 측정	위성 장비는 LET 60 MeV·cm²/mg 이하에서 단일사건래치업(SEL)에 면역이어야 한다.
5	[VER-BUS-037] 전자기 적합성 측정	위성은 MIL-STD-461 기반 전자기 적합성(EMC) 요구를 충족해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.11 TC-BUS-011 구조 고유진동수 · 준정적 하중 · 탑재체 정렬 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-011**
시험케이스명	구조 고유진동수 · 준정적 하중 · 탑재체 정렬 시험
검증항목	VER-BUS-043, VER-BUS-044, VER-BUS-045
대상 요구사항	BUS-003, BUS-004, BUS-005
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-043] 구조 고유진동수 측정	본체 1차 구조는 축방향 35 Hz, 횡방향 12 Hz 이상의 고유진동수를 가져야 한다.
4	[VER-BUS-044] 준정적 하중 측정	본체 1차 구조는 축방향 6.0 g, 횡방향 2.0 g 하중에서 항복 안전계수 1.25 이상을 가져야 한다.
5	[VER-BUS-045] 탑재체 정렬 측정	본체의 탑재체 장착면 정렬 오차는 0.005° 이하여야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.12 TC-BUS-012 1차 전원 버스 · 접지 체계 · 데이터 버스 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-012**
시험케이스명	1차 전원 버스 · 접지 체계 · 데이터 버스 시험
검증항목	VER-BUS-047, VER-BUS-049, VER-BUS-050
대상 요구사항	BUS-007, BUS-009, BUS-010
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-047] 1차 전원 버스 측정	본체는 100 V 정격의 조정 전원 버스를 각 부체계에 분배해야 한다.
4	[VER-BUS-049] 접지 체계 측정	본체는 단일점 접지 체계를 적용해야 하며 구조 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
5	[VER-BUS-050] 데이터 버스 측정	본체는 부체계 간 통신을 위해 이중화된 MIL-STD-1553B 데이터 버스를 제공해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.13 TC-BUS-013 탑재컴퓨터 · 시각 배분 · 온보드 저장 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-013**
시험케이스명	탑재컴퓨터 · 시각 배분 · 온보드 저장 시험
검증항목	VER-BUS-051, VER-BUS-052, VER-BUS-053
대상 요구사항	BUS-011, BUS-012, BUS-013
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-051] 탑재컴퓨터 측정	본체 탑재컴퓨터(OBC)는 100 MIPS 이상의 처리 성능을 가져야 하며 냉대기 이중화되어야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
4	[VER-BUS-052] 시각 배분 측정	본체 OBC는 1PPS 신호와 시각 메시지를 모든 부체계에 배분해야 한다.
5	[VER-BUS-053] 온보드 저장 측정	본체는 EOL 기준 256 Gbit 이상의 대용량 메모리를 제공해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.14 TC-BUS-014 열 인터페이스 기준 · FDIR 계층 · 안전모드 부하 관리 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-014**
시험케이스명	열 인터페이스 기준 · FDIR 계층 · 안전모드 부하 관리 시험
검증항목	VER-BUS-054, VER-BUS-055, VER-BUS-056
대상 요구사항	BUS-014, BUS-015, BUS-016
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-054] 열 인터페이스 기준 측정	본체는 부체계 장비 장착면의 열전도 계수 기준을 정의하고 이를 만족해야 한다.
4	[VER-BUS-055] FDIR 계층 측정	본체는 장비, 부체계, 시스템의 3단계 FDIR 계층을 구현해야 한다.
5	[VER-BUS-056] 안전모드 부하 관리 측정	본체는 안전모드 진입 시 사전 정의된 순서에 따라 비필수 부하를 차단해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.15 TC-BUS-015 장비 EMC 한계 · 비행 소프트웨어 갱신 시험

시험케이스 ID	**TC-BUS-015**
시험케이스명	장비 EMC 한계 · 비행 소프트웨어 갱신 시험
검증항목	VER-BUS-057, VER-BUS-059
대상 요구사항	BUS-017, BUS-019
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음

단계	수행 내용	기대 결과
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-BUS-057] 장비 EMC 한계 측정	본체 탑재 장비는 본 문서 부록의 전도·복사 방출 한계를 만족해야 한다.
4	[VER-BUS-059] 비행 소프트웨어 갱신 측정	본체 비행 소프트웨어는 궤도상 패치 업로드 기능을 제공해야 한다.
5	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료